Handleiding voor Leerkrachten

AI voor Leerlingen — Begeleidersgids

Over deze handleiding

Deze gids helpt leerkrachten om de 4 modules van **AI voor Leerlingen** te begeleiden. Per module vind je een overzicht van de leerdoelen, tips per les, aandachtspunten en mogelijke discussievragen.

Doelgroep: 3de jaar secundair onderwijs (~14-15 jaar) **Totale inhoud:** 4 modules, 16 lessen **Duur:** Afhankelijk van tempo, 4 tot 8 lesuren

---

Algemene aanpak

Hoe werkt een module?

Elke module volgt hetzelfde stramien:

1. **Inleiding** — Korte context en motivatie
2. **Theorie** — Uitleg met herkenbare voorbeelden
3. **Oefening** — Actieve verwerking (individueel of in groep)
4. **Check je kennis** — Meerkeuzevragen om te testen

Voorgesteld werkschema

Stap	Tijdsduur	Omschrijving
Les overlopen (klassikaal)	15-20 min	Samen de theorie lezen en bespreken
Oefening	10-15 min	Leerlingen werken individueel of in duo
Check je kennis	10 min	Leerlingen maken de quiz zelfstandig
Nabespreking	5-10 min	Resultaten en vragen bespreken

Tips voor de leerkracht

- **Laat leerlingen zelf lezen** op hun Chromebook, maar houd de regie
- **Stel vragen tijdens het lezen** om aandacht vast te houden
- **Moedig discussie aan** — de oefeningen zijn hiervoor ontworpen
- **Check je kennis is bedoeld als zelftest**, niet als beoordeling
- **Gebruik de discussievragen** onderaan elke les als afsluiter

---

Module 1: Wat is AI?

Leerdoelen:

- Begrijpen wat AI is en hoe het verschilt van gewone programma's
- AI herkennen in dagelijkse apps
- Soorten AI onderscheiden (aanbevelingen, beeldherkenning, generatief)

3 lessen:

1. Wat is AI eigenlijk?
2. Soorten AI

3. Oefening + Quiz

Les 1: Wat is AI eigenlijk?

Kernpunten om te bespreken:

- AI = leert van data, gewone software = vaste regels
- Vergelijking met hond trainen is heel begrijpelijk voor leerlingen
- De 3 kenmerken: leert van jou, past zich aan, doet iets "slims"

Mogelijke discussievragen:

- "Welke app gebruiken jullie het meest? Zit daar AI in?"
- "Zou een rekenmachine AI zijn? Waarom wel/niet?"
- "Hebben jullie ooit gemerkt dat een app iets deed dat te slim was?"

Aandachtspunten:

- Leerlingen weten vaak meer dan je denkt over AI in apps — laat ze vertellen
- Het verschil tussen "slim lijken" en "echt denken" is een belangrijk concept

Les 2: Soorten AI

Kernpunten om te bespreken:

- **Aanbevelings-AI** — TikTok, Netflix, Spotify (filterbubbels!)
- **Beeldherkenning** — Snapchat filters, Face ID
- **Generatieve AI** — ChatGPT, Midjourney, Suno (maakt nieuwe dingen)

Mogelijke discussievragen:

- "Hebben jullie gemerkt dat jullie allemaal andere dingen zien op TikTok?"
- "Wat vinden jullie van AI die afbeeldingen of muziek maakt? Is dat nog wel 'echt'?"
- "Kan AI ook iets verkeerd zien op een foto?"

Aandachtspunten:

- Het concept "filterbubbel" is belangrijk — kom hierop terug in Module 3
- Generatieve AI spreekt leerlingen vaak aan (Suno, ChatGPT)

Les 3: Oefening + Quiz

Oefening: AI Dagboek

- Leerlingen houden 24 uur bij waar ze AI tegenkomen
- Daarna analyseren ze één app dieper
- Bespreek in kleine groepjes

Tips:

- Geef de opdracht als huiswerk ("houd bij voor de volgende les")
- De discussievragen zijn heel geschikt voor klassikale nabespreking
- Module 1 Quiz kan individueel gemaakt worden

Module 2: AI Tools ontdekken

Leerdoelen:

- Kennismaken met ChatGPT en Gemini
- Goede prompts leren schrijven (5 tips)
- Afbeeldingen genereren met AI

- Praktisch oefenen met AI tools

4 lessen:

1. ChatGPT en Gemini
2. Prompts schrijven
3. Afbeeldingen genereren
4. Oefening + Quiz

Les 1: ChatGPT en Gemini

Kernpunten om te bespreken:

- Wat is een chatbot en hoe werkt het?
- Verschil tussen ChatGPT en Gemini
- AI kan fouten maken (voorspelde aansluiting op Module 3)

Mogelijke discussievragen:

- "Heeft iemand van jullie al ChatGPT gebruikt? Waarvoor?"
- "Wat zou je willen vragen aan AI?"

Aandachtspunten:

- Als leerlingen nog geen ervaring hebben, laat ze dan zelf een vraag stellen
- Benadruk dat AI antwoorden "voorspelt", niet "weet"

Les 2: Prompts schrijven

Kernpunten om te bespreken:

- De 5 tips: specifiek zijn, context geven, een rol geven, iteratief vragen, voorbeelden geven
- Vergelijking met restaurantbestelling is heel herkenbaar

Mogelijke discussievragen:

- "Wie kan een goede prompt bedenken voor [onderwerp]?"
- "Waarom geeft 'Leg fotosynthese uit' een slechter resultaat dan de versie met context?"

Aandachtspunten:

- **Laat leerlingen oefenen!** Dit is een praktische vaardigheid
- Laat ze elkaars prompts beoordelen: "Wat zou je verbeteren?"
- Tip 4 (iteratief vragen) is het belangrijkst: AI is een gesprek, geen zoekmachine

Les 3: Afbeeldingen genereren

Kernpunten om te bespreken:

- AI kan afbeeldingen en muziek genereren
- Voorbeelden van toepassingen
- Beperkingen en ethische vragen

Mogelijke discussievragen:

- "Is een afbeelding die door AI is gemaakt, nog kunst?"
- "Wat als iemand een nepfoto van jou maakt?"

Aandachtspunten:

- Deepfakes en nepfoto's zijn relevante thema's
- Sluit aan bij de interesse in AI-muziek (Suno)

Les 4: Oefening + Quiz

Tips:

- Laat leerlingen daadwerkelijk met ChatGPT of Gemini werken
- De oefening is praktisch — zorg dat iedereen toegang heeft tot een AI tool
- Bespreek de quizresultaten klassikaal

Module 3: AI Slim gebruiken (Kritisch)

Leerdoelen:

- Hallucinaties herkennen en voorkomen
- Bias (vooringenomenheid) begrijpen
- Fake news en factchecking
- Auteursrecht en eerlijkheid

5 lessen:

1. Valkuilen — Hallucinaties
2. Valkuilen — Bias
3. Fake news en factchecking
4. Auteursrecht en eerlijkheid
5. Oefening + Quiz

> ⚠️ ***Belangrijk:*** *Dit is de meest kritische module. Hier leren leerlingen AI niet zomaar te geloven.*

Les 1: Hallucinaties

Kernpunten om te bespreken:

- AI "weet" niets — het voorspelt woorden
- AI klinkt altijd zelfverzekerd, ook als het fout is
- De 3 oorzaken: gebrek aan kennis, verkeerde patronen, overconfidence
- Voorbeelden: neppe advocaat, verzonnen biografie, foute medische info

Mogelijke discussievragen:

- "Waarom is het gevaarlijk dat AI klinkt alsof het zeker weet?"
- "Heeft iemand ooit gemerkt dat AI iets fout zei?"
- "Hoe checken jullie of informatie waar is?"

Aandachtspunten:

- Het voorbeeld van de neppe advocaat spreekt enorm aan
- Laat leerlingen zelf een hallucinatie proberen uit te lokken bij ChatGPT (leuk experiment!)

Les 2: Bias

Kernpunten om te bespreken:

- AI leert van data die mensen hebben gemaakt
- Als data bevooroordeeld is, wordt AI dat ook
- Voorbeelden: aannamebeelden, gender-bias in zoekresultaten

Mogelijke discussievragen:

- "Als AI getraind wordt op teksten van 10 jaar geleden, hoe denkt jullie dat AI dan over [onderwerp] denkt?"
- "Is het eerlijk dat AI bepaalde groepen anders behandelt?"

Aandachtspunten:

- Bias is een abstract concept — gebruik concrete voorbeelden
- Google Images voorbeelden ("CEO", "verpleegster") werken goed

Les 3: Fake news en factchecking

Kernpunten om te bespreken:

- AI kan nepcontent maken die er echt uitziet
- 3 stappen: check de bron, zoek andere bronnen, gebruik factcheck-tools
- AI voice cloning en deepfakes

Mogelijke discussievragen:

- "Hoe weten jullie of een nieuwsbericht echt is?"
- "Wat zou je doen als een classgenoot een nepaudio van jou deelt?"

Aandachtspunten:

- Sluit aan bij mediawijsheid-lessen als die al gegeven worden
- Voice cloning is heel actueel en relevant voor leerlingen

Les 4: Auteursrecht en eerlijkheid

Kernpunten om te bespreken:

- AI is getraind op andermans werk (auteursrechtelijke vraagstukken)
- Wie is de auteur van AI-gegenereerde content?
- Wat is fair use?
- Wat zijn de regels op school?

Mogelijke discussievragen:

- "Is het eerlijk dat AI teksten van schrijvers gebruikt om zelf teksten te maken?"
- "Wie is de auteur: degene die de prompt schreef, of de AI?"

Les 5: Oefening + Quiz

Tips:

- De oefening bevat een diepgaande analyse van een AI-tool — goed voor groepswerk
- Quiz bespreek klassikaal, zeker de lastigere vragen over bias en auteursrecht

---

Module 4: AI in de les

Leerdoelen:

- AI gebruiken als study buddy (samenvatten, oefenvragen, uitleg)
- AI gebruiken bij schrijfopdrachten (brainstormen, feedback, NIET overschrijven)
- AI spelregels voor school kennen
- Reflecteren op eigen AI-gebruik

4 lessen:

1. AI als study buddy
2. AI bij schrijfopdrachten
3. AI spelregels voor school
4. Eindquiz + Afsluiting

Les 1: AI als study buddy

Kernpunten om te bespreken:

- AI kan samenvatten, oefenvragen maken en uitleg geven
- **Belangrijk:** lees eerst zelf de tekst, gebruik AI als hulpmiddel
- AI is geen vervanging voor zelf studeren

Mogelijke discussievragen:

- "Op welke manier zou AI jullie kunnen helpen bij studeren?"
- "Wat is het verschil tussen AI gebruiken om te leren en AI gebruiken om te spieken?"

Les 2: AI bij schrijfopdrachten

Kernpunten om te bespreken:

- AI mag helpen bij brainstormen, structuur en feedback
- **Gouden regel:** AI mag je tekst NIET overschrijven
- Het eindresultaat moet van de leerling zijn

Mogelijke discussievragen:

- "Waarom is het belangrijk om zelf te schrijven?"
- "Wat vind je eerlijk gebruik van AI bij een schrijfopdracht?"

Aandachtspunten:

- Dit is een gevoelig onderwerp — leerlingen weten dat AI huiswerk kan maken
- Wees niet moraliserend, maar leg uit waarom zelf schrijven belangrijk is (vaardigheid!)
- De vergelijking "AI is je coach, jij bent de speler" werkt goed

Les 3: AI spelregels voor school

Kernpunten om te bespreken:

- 4 gouden regels: vraag of het mag, wees eerlijk, AI is geen cheating-tool, eindresultaat is van jou
- Wat zegt jouw school?
- Goede vs. foute voorbeelden

Mogelijke discussievragen:

- "Welke regels zouden we op onze school moeten hebben?"
- "Wat vind je een passende straf voor iemand die AI huiswerk laat maken?"

Aandachtspunten:

- Dit is het moment om het schoolbeleid rond AI te bespreken
- Laat leerlingen zelf regels formuleren — ze zijn strenger dan je denkt

Les 4: Eindquiz + Afsluiting

De grote eindquiz:

- 10 vragen over alle modules
- Kan klassikaal of individueel gemaakt worden

Reflectieverslag:

- Leerlingen schrijven 150-200 woorden over wat ze geleerd hebben
- Dit is een mooi afsluitend moment — bespreek een paar verslagen in de klas

Tips:

- Vieren dat ze het gehaald hebben! 🎉
- Kom terug op de hoofdboodschap: AI is krachtig, maar gebruik het verstandig

---

Veelgestelde vragen

Moeten leerlingen een AI-tool hebben om de modules te volgen? Module 1 kan zonder. Vanaf Module 2 is het aanbevolen om ChatGPT of Gemini beschikbaar te hebben.

Hoe lang duurt één module? Reken 1 tot 2 lesuren per module, afhankelijk van hoeveel tijd je besteedt aan discussie en oefeningen.

Kunnen leerlingen de modules zelfstandig doorlopen? Ja, de modules zijn geschreven voor zelfstudie. De "Check je kennis" quizzen bevatten de antwoorden. Als leerkracht kun je klassikaal begeleiden en de discussies leiden.

Wat als leerlingen AI gebruiken om antwoorden op de quiz te zoeken? De quizzen zijn bedoeld als zelftest. Als ze de antwoorden opzoeken, leren ze er minder van — dat kun je benadrukken. De waarde zit in het begrijpen, niet in het scoren.

Is er een certificaat? Ja, leerlingen die alle modules voltooien met minstens 50% per module kunnen een certificaat downloaden via de site.

Deze cursus is geïnspireerd op 'AI voor Studenten' van Odisee en Arteveldehogeschool (CC BY-NC-SA 4.0).